

08022311 陈鲲龙 计算机控制系统 全开卷 最小简答预制/提示 & 查找索引 2025.5

P (PPT (刘杉)) - 章节 - (章节内的) 页数 (- (章节内的) 页数); C - 章节. 小节

B (课本 (周俊主编)) - 页数 (- 页数); R (实验总报告) - 页数 (- 页数); H (作业) - 章节

第一章：计算机控制系统概述

掌握计算机控制系统的构成 P-1-12 B-3-4

输入通道、主机单元、输出通道、输入输出通道也称过程通道、人机接口、被控对象，

基本原理 P-1-10-11 B-2

有计算机参加的控制系统就是计算机控制系统，即用计算机对动态系统进行调节和控制

以及计算机在控制系统中的作用 B-2。

在控制系统中引进计算机，可以充分利用计算机的运算、逻辑判断和记忆等功能。

计算机控制系统可分成哪几类？ P-1-14-23 各类系统的特点是什么？ P-1-14-23

操作指导控制系统 (Operational Guidance System, OGS) 特点：计算机不直接参与控制，只采集、处理并呈现数据

直接数字控制系统 (Direct Digital Control DDC 系统) 特点：计算机直接参与控制，闭环控制

监督控制系统 (Supervisory Computer Control SCC 系统) 特点：两层，底层控制，上层优化、管理；底层和上层之间一般不是网络通信；底层：DDC 计算机/模拟调节器，完成直接控制；高层：SCC 计算机-根据反映生产过程状况的数据和数学模型计算，给底层提供控制信息，如最优给定值/控制量

分散控制系统 (Distributed Control System 集散控制系统) 特点：按照计算机网络层次进行划分。其表现为分级控制、控制分散、管理集中

现场总线控制系统 (Fieldbus Control System) 特点：“工作站-现场总线智能仪表”二级结构模式，控制系统可脱离位于控制室的主计算机而工作，直接在现场完成测量与控制信号的传递，彻底实现系统的分散控制；基于封闭、专用的解决方案变成基于公开化、标准化的解决方案，来自不同厂商而遵守同一协议规范的设备可通过现场总线连接；最底层设备数字化、网络化

掌握控制用计算机，控制用计算机与一般科学用、商用、家用计算机主要有哪些不同？ P-1-13 B-5-6 较高的可靠性、较多的扩展插槽、恶劣工作环境的适用性、较高的实时配置要求、丰富的软件配置、较好的开放性

和计算机控制系统的主要特点 P-1-29。

大多数是由模拟与数字部件组成的混合系统；大多数是连续信号（模拟信号）和离散信号（数字信号）混合系统；可同时控制多个被控对象或被控量，即可为多个控制回路服务。同一台计算机可以采用串行/分时并行方式实现控制，每个控制回路的控制方式由软件来形成；由软件实现，控制算法一般具有智能

计算机控制系统与模拟系统相比主要有哪些优缺点？ P-1-30-31

计算机控制系统由哪些部分组成？硬/软件 B-3-5 各部分起什么作用？ B-3-5 计算机指什么？ B-2 计算机控制系统中的计算机是广义的，可以是工业控制计算机、嵌入式计算机、可编程控制器、单片机系统、数字信号处理器等。计算机控制系统工作过程是怎样的？ **B-2** 计算机控制系统的实时性是指什么？ **B-2**

什么是现场总线 B-10 现场总线是用于现场设备仪表与控制室控制器之间的一种开放、全数字化、双向、多站的通信系统。

和现场总线控制系统 B-10 现场总线控制系统 (Fieldbus Control System, FCS) 是以现场总线为纽带，连接分散的现场仪表或设备，使之成为可以相互沟通信息、共同完成自动控制任务的网络多机协调控制系统。

主要有什么技术特点和优势？P-1-23-24 现场总线系统与 DCS 的主要区别是什么？P-1-24

对比项目	集散控制系统	现场总线控制系统
结构	一对一：一对传输线接一台仪表，单向传输单信号	一对多：一对传输线接多台仪表，双向传输多信号
可靠性	可靠性差：模拟信号精度低，且易受干扰	可靠性好：数字信号抗干扰能力强，精度高
控制状态	操作员在控制室了解控制仪表的工作状态，也不能对其进行参数调整，若通信或电源故障，导致操作员对仪表“失控”状态	操作员在控制室即可了解现场设备或仪表的工作状况，也能调整参数，还可实现远程控制；仪表故障与操作员的误调整可通过系统交互解决
互换性	尽管模拟仪表统一了信号标准，但受部分技术参数如阻抗匹配、精度不同等限制，致使不同品牌的仪表无法互换	用户可自由选择不同制造商的性价比优设备和仪表，并将不同品牌的仪表互联。某台仪表出现故障，换其他品牌仪表后依然能群工作
仪表功能	模拟仪表只有检测、变换、补偿等功能	智能仪表具有模拟仪表的检测、变换、补偿等功能外，还有自诊断、自适应、运算等能力
控制	所有的控制功能集于在控制站中	控制功能分散在各个智能仪表中

第二章：过程通道配置与数字信号处理

计算机控制系统的信号可分成哪几类？P-2-2 B-15

2 × 3：时间连续/离散；幅值连续/离散/数字二进制

掌握模拟信号和数字信号如何彼此转换 A/D P-2-4 采样 & 量化 & 编码 D/A P-2-11 解码 & 保持、零阶保持器 P-2-12-13 $u_h(t) = u(kT)$, $kT \leq t \leq (k+1)T$ $SG(S) = \frac{1-e^{-sT}}{s}$ 和香农采样定理原理 P-2-7 $f_s > 2f_{max} = (5-10)f_{max}$ 。

掌握过程通道抗干扰技术 P-2-33 硬件抗干扰技术、软件抗干扰技术、软硬兼施。

什么是串模干扰？B-25 串模干扰是指叠加在被测信号上的干扰噪声。

串模干扰产生原因？B-25 临近导线（干扰线）有交变电流工流过，产生的电磁干扰信号会通过分布电容的耦合引至计算机控制系统的输入端。

抑制串模干扰主要措施有哪些？P-2-37-42 B-25-27 用双绞线和滤波器两种。

什么是共模干扰？B-25 加在放大器输入端上共有的干扰电压。

共模干扰产生原因？B-25 P-2-43 计算机控制系统中一般都用较长的导线把现场的传感器或执行器引入计算机系统的输入通道或输出通道中，这类信号传输线通常长达几十米至上百米，这样，现场信号的参考接地点与计算机系统输入或输出通道的参考接地点之间存在一个电位差。

抑制共模干扰主要措施有哪些？P-2-46-53 B-27-28 变压器隔离、光电隔离（数字/模拟信号隔离）、浮地屏蔽。

措施的原理共性 B-27 把现场信号源的地与计算机的地隔离开来，也就是把“模拟地”与“数字地”断开。被测信号通过变压器耦合获得通路，而共模干扰电压由于不形成回路而得到有效抑制。

串/共模干扰区别 P-2-45 串：串联于回路中的干扰，噪声信号和有效信号叠加，噪声往返于两条线路间，电流大小相等，方向（相位）相反；共：干扰同时叠加于两条信号线，噪声电流在两条线各流过一部分，以地为公共回路，干扰侵入线路和地线之间，信号电流只往返于两条线路间，电流大小不一定相等，但方向（相位）相同。

什么是数字滤波？P-2-57 用软件通过一定算法对计算机采集的信号进行处理，将某个频段的干扰信号进行滤除，得到新信号。

试比较数字滤波和硬件滤波的优缺点 P-2-57 B-29。软件实现，不存在硬件阻抗匹配问题，可靠性高，且改变数字滤波器结构和参数非常方便；模拟滤波器是各通道专用，而数字滤波器是多通道共享，降低了成本；极低频率模拟滤波器往往受限滤波电容容量，而数字滤波不受限；缺点是占用 CPU 机时，若 CPU 负荷重则会有一定问题。

中值滤波、算术平均滤波、滑动平均滤波……的主要特点及适用场合是什么？ B-30-32

什么是 RC 低通数字滤波？ P-2-62 B-32 为什么计算机控制系统信号采集经常使用它？ B-32 而且为什么常常不使用低通硬件滤波而使用低通数字滤波？ B-32

线性化处理技术算法（公式真值）、查表法（预计算法存结果）、线性插值法 B-34-36

掌握线性标度变换技术。已知 A/D 读数会进行工程变换。 P-2-65

第三章：计算机控制系统分析

掌握差分方程 P-3-5-6 线性定常离散系统在某一时刻的输出与该时刻的输入、过去的输入输出之间的关系

Z 变换 P-3-22 $Y^*(s) = \frac{c_1}{s-s_1} + \frac{c_2}{(s-s_1)^2} + \cdots + \frac{c_r}{(s-s_1)^r} + \frac{c_{r+1}}{s-s_{r+1}} + \cdots + \frac{c_n}{s-s_n}$

$$c_r = (s - s_i)^r Y^*(s) \Big|_{s=s_i} \quad c_{r-j} = \frac{1}{j!} \cdot \frac{d^j}{ds^j} [(s - s_i)^r Y^*(s)] \Big|_{s=s_i}$$

及其反变换 P-3-25 & 28 $\frac{Y(z)}{z} = \frac{c_1}{z-p_1} + \frac{c_2}{(z-p_1)^2} + \cdots + \frac{c_r}{(z-p_1)^r} + \frac{c_{r+1}}{z-p_{r+1}} + \cdots + \frac{c_n}{z-p_n}$

$$c_r = (z - p_1)^r \frac{Y(z)}{z} \Big|_{z=p_1} \quad c_{r-j} = \frac{1}{j!} \frac{d^j}{dz^j} \left[(z - p_1)^r \frac{Y(z)}{z} \right] \Big|_{z=p_1}$$

$$Y(z) = \frac{c_1 z}{z-p_1} + \frac{c_2 z}{(z-p_1)^2} + \cdots + \frac{c_r z}{(z-p_1)^r} + \frac{c_{r+1} z}{z-p_{r+1}} + \cdots + \frac{c_n z}{z-p_n}$$

$$Z^{-1} \left[\frac{z}{(z-p_1)^{j+1}} \right] = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{k(k-1)\cdots(k-j+1)}{j!} p_1^{k-j} \delta(t - kT)$$

$f(t)$	$F(s)$	$f(kT)$	$F(z)$
$\delta(t)$	1	$1, k = 0; 0, k \neq 0$	1
$\delta(t - nT)$	e^{-nTs}	$1, k = n; 0, k \neq n$	z^{-n}
$I(t)$	$\frac{1}{s}$	$1(kT)$	$\frac{z}{z-1}$
t	$\frac{1}{s^2}$	kT	$\frac{Tz}{(z-1)^2}$
e^{-at}	$\frac{1}{s+a}$	e^{-akT}	$\frac{z}{z-e^{-aT}}$
$a^{\frac{t}{T}}$	$\frac{1}{s - \frac{\ln a}{T}}$	a^k	$\frac{z}{z-a}$

脉冲传递函数 P-3-31 在初始条件为零时，系统输出量 z 变换与输入量 z 变换之比。

掌握连续系统传递函数离散化方法 Z 反变换 & C-5。已知开环对象会求脉冲传递函数。

掌握离散系统的稳定性：双线性变换 $z = \frac{w+1}{w-1}$ & 劳斯（自控笔记-34-35）/朱莉（自控笔记-39）

求出离散时间系统的特征方程 $D(z) = 0$ ；在 $D(z)$ 中令 $z = \frac{s+1}{s-1}$ ，得到方程式 $D(s) = 0$ ；用劳斯-霍尔维茨判据，判断 $D(s) = 0$ 的根是否全部具有负实部，从而判断离散时间系统是否稳定。

$$a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \cdots + a_1 s + a_0 = 0, \quad a_n > 0 \quad b_1 = \frac{a_{n-1} a_{n-2} - a_n a_{n-3}}{a_{n-1}} \quad b_2 = \frac{a_{n-1} a_{n-4} - a_n a_{n-5}}{a_{n-1}}$$

s^n	a_n	a_{n-2}	$\cdots$	a_0
s^{n-1}	a_{n-1}	a_{n-3}	$\cdots$	$\cdots$
s^{n-2}	b_1	b_2		
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$		
s^0	f_1			

$$D(z) = a_n z^n + a_{n-1} z^{n-1} + \cdots + a_1 z + a_0 = 0, \quad a_n > 0$$

$$b_k = \begin{vmatrix} a_0 & a_{n-k} \\ a_n & a_k \end{vmatrix}, \quad k = 0, 1, \cdots, n-1 \quad c_k = \begin{vmatrix} b_0 & b_{n-k-1} \\ b_{n-1} & b_k \end{vmatrix}, \quad k = 0, 1, \cdots, n-2$$

	z^0	z^1	z^2	$\dots$	z^{n-k}	$\dots$	z^{n-2}	z^{n-1}	z^n
1	a_0	a_1	a_2	$\dots$	a_{n-k}	$\dots$	a_{n-2}	a_{n-1}	a_n
2	a_n	a_{n-1}	a_{n-2}	$\dots$	a_k	$\dots$	a_2	a_1	a_0
3	b_0	b_1	b_2	$\dots$	b_{n-k}	$\dots$	b_{n-2}	b_{n-1}	
4	b_{n-1}	b_{n-2}	b_{n-3}	$\dots$	b_k	$\dots$	b_1	b_0	
5	c_0	c_1	c_2	$\dots$	c_{n-k}	$\dots$	c_{n-2}		
6	c_{n-2}	c_{n-3}	c_{n-4}	$\dots$	c_{k-2}	$\dots$	c_0		
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$			
2n-5	l_0	l_1	l_2	$\dots$	l_3				
2n-4	l_3	l_2	l_1	$\dots$	l_0				
2n-3	m_0	m_1	m_2						

$$d_k = \begin{vmatrix} c_0 & c_{n-k-2} \\ c_{n-2} & c_k \end{vmatrix}, \quad k = 0, 1, \dots, n-3 \quad m_0 = \begin{vmatrix} l_0 & l_3 \\ l_3 & l_0 \end{vmatrix}, \quad m_1 = \begin{vmatrix} l_0 & l_2 \\ l_3 & l_1 \end{vmatrix}, \quad m_2 = \begin{vmatrix} l_0 & l_1 \\ l_3 & l_2 \end{vmatrix}$$

$$D(1) = D(z)|_{z=1} > 0 \quad (-1)^n D(-1) = (-1)^n D(z)|_{z=-1} > 0$$

$$|a_0| < |a_n|, \quad |b_0| > |b_{n-1}|, \quad |c_0| > |c_{n-2}|, \quad \dots \quad |l_0| > |l_3|, \quad |m_0| > |m_2|$$

稳态特性 P-3-69-71 B-47

$$e(z) = \lim_{z \rightarrow 1} (1 - z^{-1}) \cdot E(z) = \lim_{z \rightarrow 1} \frac{(1 - z^{-1})R(z)}{1 + D(z)G(z)}$$

$$\text{单位阶跃 } e(\infty) = \lim_{z \rightarrow 1} \frac{(1 - z^{-1})}{1 + D(z)G(z)} \cdot \frac{z}{z - 1} = \frac{1}{1 + K_p}$$

$$\text{位置误差系数 } K_p = \lim_{z \rightarrow 1} D(z)G(z)$$

$$\text{单位斜坡 } e(\infty) = \lim_{z \rightarrow 1} \frac{(1 - z^{-1})}{1 + D(z)G(z)} \cdot \frac{Tz}{(z - 1)^2} = \frac{1}{K_v}$$

$$\text{速度误差系数 } K_v = \lim_{z \rightarrow 1} \frac{(z - 1)D(z)G(z)}{T}$$

$$\text{单位加速度 } e(\infty) = \lim_{z \rightarrow 1} \frac{(1 - z^{-1})}{1 + D(z)G(z)} \cdot \frac{T^2 z(z + 1)}{2(z - 1)^3} = \frac{1}{K_a}$$

$$\text{加速度误差系数 } K_a = \lim_{z \rightarrow 1} \frac{(z - 1)^2 D(z)G(z)}{T^2}$$

动态特性分析 P-3-75-85 B-48-49 圆外发散，圆内收敛，圆上等幅；实正单调，实负振荡；有复则振会求闭环系统在典型信号输入下的输出、控制输出响应。P-3-82

掌握离散系统频率特性分析。P-3-93-94 B-51 正弦信号作用下，系统/环节的稳态输出与输入的复数比随输入正弦信号频率变化的特性。离散系统频率特性具有周期性 $w_s = \frac{2\pi}{T}$ ，离散频率特性形状与连续系统频率特性有较大差别（多峰值和正相位）仅在低频段两者频率特性相接近，当采样周期较大或频率较低时，采样离散系统会出现频率混叠

计算机控制系统的频率混叠现象概念是什么？ 连续信号采样后，高于采样频率一半的信号频率成分会折叠到低频部分，导致频谱重叠失真。

产生原因是什么？ 采样频率低于信号最高频率的两倍（不满足奈奎斯特采样定理）

如何克服它？ 提高采样频率或在采样前用低通滤波器滤除高频成分（反混叠滤波器）

脉冲传递函数与差分方程的转换 $y_k + a_1 y_{k-1} + \dots + a_n y_{k-n} = b_0 u_{k-d} + b_1 u_{k-d-1} + \dots + b_m u_{k-d-m}$
设初始条件为 0 两边进行 Z 变换: $Y(z) + a_1 z^{-1} Y(z) + \dots + a_n z^{-n} Y(z) = b_0 z^{-d} U(z) + b_1 z^{-d-1} U(z) + \dots + b_m z^{-d-m} U(z)$

所以脉冲传递函数为: $G(z) = \frac{Z[y_k]}{Z[u_k]} = \frac{Y(z)}{U(z)} = \frac{(b_0 + b_1 z^{-1} + \dots + b_m z^{-m}) z^{-d}}{1 + a_1 z^{-1} + \dots + a_n z^{-n}}$

开环对象的脉冲传递函数: $\frac{Y(z)}{U(z)} = G(z) = Z \left[\frac{1 - e^{-Ts}}{s} G(s) \right] = (1 - z^{-1}) Z \left(\frac{G(s)}{s} \right)$

第四章: 数字 PID 控制器设计

掌握 PID 两种数字控制 P-4-7 B-54-55 算式及其特点, 给定连续 PID 算式会化成数字算式, 并会根据框图 P-4-24 B-56 编程 R-7。会用增量式递推位置算法计算 PID 控制值。

位置式 PID 算法: $u_k = K_p \left(e_k + \frac{1}{T_i} \sum_{j=1}^k e_j \right) T + T + T_d \frac{e_k - e_{k-1}}{T}$

增量式 PID 算法: $\Delta u_k = u_k - u_{k-1} = K_p (e_k - e_{k-1}) + K_i e_k + K_d (e_k - 2e_{k-1} + e_{k-2})$

其中 K_p 比例系数, $K_i = K_p \frac{T}{T_i}$ 积分系数, $K_d = K_p \frac{T_d}{T}$ 微分系数, T 采样周期, 时刻 kT 即 k

PID 增量式算法与位置式算法相比较有哪些优点? P-4-19-22 较安全, 系统故障时输出控制为零, 执行机构位置不变, 被控对象扰动小; 计算时不需进行累加, 仅需最近几次误差的采样值。

掌握 4 种改进 PID 控制算法的原理、特点及适应场合。C-4.2.1&2&3&4

带有死区的 PID 控制思想、特点是什么? 偏差较小保持上次控制值, 偏差较大重新计算控制值适应什么场合? P-4-29 B-57 在某些微型计算机控制系统系统为了避免控制动作过于频繁, 引起执行器的过度磨损和过度疲劳, 允许的一定误差范围

什么是积分饱和? P-4-30 积分器输出超过其最大或最小限制, 无法继续增加或减小, 导致控制系统失真。

抑制积分饱和控制算法的基本思想是什么? P-4-59 B-57 限制积分器工作范围或在执行器饱和时暂停积分运算, 防止积分项积累过多。

限度削弱积分的思想? P-4-38 B-57-58 控制值达到执行器饱和值不再累加。

积分分离 PID P-4-39-42 偏差较大时采用 PD 控制, 偏差较小时采用 PID 控制

变速积分 PID P-4-43-44 引入一个过渡带使积分逐渐消除, 偏差大时无积分

控制思想、特点、区别对比变速积分 PID 算法的优点: 完全消除积分饱和、减小超调量, 系统快速稳定, 改善调节品质、参数整定容易, 各参数相互影响较小 P-4-45 分别是什么? 两种算法对比: 积分分离法: 开关控制; 变速积分法: 线性控制, 品质更高

不完全微分的 PID 控制思想、特点是什么? PID 控制中微分环节使用不完全微分。

适应什么场合? P-4-46-47 B-60-61 当控制器输入偏差信号突然变化。

微分先行的 PID 控制思想、特点是什么? 只对输出量 $y(t)$ 进行微分, 对给定指令信号 $r(t)$ 不进行微分作用。适应什么场合? P-4-56-58 适合于给定指令频繁升降的场合, 可以避免指令的改变导致超调过大

掌握 PID 在工程实现中由哪些模块组成及各模块主要功能。数字 PID 控制器的工程实现由哪些功能模块构成? 各模块的功能是什么? P-4-61 B-62-63 设定值处理、被控量处理、偏差处理、PID 计算、控制量处理、自动手动切换。

PID 在工程实现中报警如何处理? P-4-63 B-64

PID 在工程实现中手动到自动无扰切换如何处理? 切换完成后的几个采样周期内, 计算机控制发出的控制信号与切换前的手动信号应大致相同, 否则本来被手动平稳控制的系统将出现振荡现象。自动手动切换基本概念、编程思想是怎样的? P-4-66-67 B-65 使控制平稳过渡, 即 $\Delta u(k) = 0$ 切换过程中: 使 $e(k), e(k-1), e(k-2) = 0, u(k) =$ 手动控制值

PID 在工程实现中正反作用如何处理? 如何判断正反作用、编程如何处理? B-64 P-4-64

计算机控制中越限报警对于被控量 P-4-63 和控制不好报警对于控制量 P-4-65 B-64 如何判断? 编程需要如何处理? P-4-65 B-64

计算机控制系统采样周期 T 应如何选取? P-4-70-71 B-66T 必须满足香农定理尽可能小, 但同时也不能太小; 理论上采样频率越高, 失真越小, 太小对计算机执行器等响应速度要求太高同时也容易引入计算误。

掌握数字 PID 四种参数整定方法, 理解调整 PID 参数一般会对系统性能产生什么影响 B-69. 影响系统的响应速度、超调量、稳态误差、稳定性。P (比例): 加快响应, 减小误差, 但过大易振荡。I (积分): 消除稳态误差, 过大易引起振荡或积分饱和。D (微分): 抑制超调, 改善稳定性, 过大易放大噪声。

PID 控制器参数可如何整定? 请谈谈扩充临界比例度法 P-4-72 H-4.2 设定 $I = 0$ $D = 0$; 缓慢增大比例增益 K_p , 直到系统输出持续振荡; 记录此时的比例增益 K_u 和振荡周期 T_u ; 根据经验公式设定 PID 参数。

和扩充响应曲线法 P-4-77-79 (注意是开环) H-4.2 关闭反馈, 输入单位阶跃信号; 记录系统无扰动响应曲线; 绘制切线, 确定延迟时间 τ 和时间常数 T_g ; 根据经验公式计算 PID 参数。

和试凑法 P-4-80 整定 PID 参数的基本步骤,

第五章: 数字控制器的连续系统方法设计

计算机控制系统控制器设计方法为什么会分为连续系统设计方法和直接数字控制器设计方法? 简述两种方法的优缺点。模拟设计方法和数字设计方法相比, 各主要有哪些优缺点? P-5-3 B-71 模拟系统设计方法特点: 优势: S 域设计方法有经验可用; 劣势: 当采样频率不高时模拟与离散系统不等价, 造成设计误差; 直接数字系统设计方法特点: 优势: 设计精确; 劣势: 零、极点参数与性能指标对照不直观。

掌握模拟设计方法基本原理 P-5-4 采样频率足够高时, 采样系统特性接近连续变化的模拟系统, 忽略采样开关和保持器, 整个系统可看成一个模拟系统。设计步骤 P-5-5-6 B-72。

掌握 3 种数值积分方法, 给定连续控制器能用其求出数字控制器或算法。数值积分方法有几种? 怎么设计? 有什么特点? 向前矩形法 P-5-9 B-73 $s = \frac{z-1}{T}$ $z = 1 + sT$ 向后矩形法 P-5-12 B-74 $s = \frac{z-1}{Tz}$ $z = \frac{1}{1-sT}$ 双线性变换梯形法 P-5-19 B-75 $s = \frac{2}{T} \cdot \frac{z-1}{z+1}$ $z = \frac{1+\frac{sT}{2}}{1-\frac{sT}{2}}$ 带频率预扭曲的双线性变换 P-5-31-32 B-78 $s = \omega_c \cdot \frac{z-1}{z+1} \cdot \frac{1}{\tan(\frac{\omega_c T}{2})}$ $z = \frac{1+\frac{s}{\omega_c} \tan(\frac{\omega_c T}{2})}{1-\frac{s}{\omega_c} \tan(\frac{\omega_c T}{2})}$ ω_c 是预扭曲频率, 即希望在离散系统中精确映射的关键模拟频率 (通常为截止频率 $\frac{1}{Ts+1} = \frac{1}{\frac{1}{\omega_c} s+1}$ 或设计频率)

掌握零极点匹配法, 给定连续控制器能用其求出数字控制器或算法。零极点匹配法怎么设计? 有什么特点? 会计算 P-5-36 B-79-80 因式分解 $D(s)$;

$$D(s) = \frac{K \prod_{i=1}^m (s + a_i) \prod_{i=1}^n [(s + b_i)^2 + c_i^2]}{\prod_{i=1}^r (s + d_i) \prod_{i=1}^q [(s + f_i)^2 + g_i^2]}$$

$$(s + a_i) \rightarrow (z - e^{-a_i T}) \quad \text{或} \quad (1 - z^{-1} e^{-a_i T})$$

$$(s + b_i)^2 + c_i^2 \rightarrow [z^2 - 2e^{-b_i T} \cos(c_i T)z + e^{-2b_i T}] \quad \text{或} \quad [1 - 2e^{-b_i T} \cos(c_i T)z^{-1} + e^{-2b_i T} z^{-2}]$$

$$(s + d_i) \rightarrow (z - e^{-d_i T}) \quad \text{或} \quad (1 - z^{-1} e^{-d_i T})$$

$$(s + f_i)^2 + g_i^2 \rightarrow [z^2 - 2e^{-f_i T} \cos(g_i T)z + e^{-2f_i T}] \quad \text{或} \quad [1 - 2e^{-f_i T} \cos(g_i T)z^{-1} + e^{-2f_i T} z^{-2}]$$

在 $z=-1$ 处补上足够的零点 $(z+1)$ 或 $(1+z^{-1})$ 使零点个数与极点个数相等; 在某个转折频率处使两者增益匹配 (大多数是假定低频增益相等 $\lim_{s \rightarrow 0} D(s) = \lim_{z \rightarrow 1} D(z)$)

掌握 2 种等效保持算法, 给定连续控制器能用其求出数字控制器或算法。不具保持器的冲击响应不变转换 $D(z) = Z[D(s)]$ 和具有保持器的阶跃响应不变转换 $D(z) = (1 - z^{-1})Z\left[\frac{D(s)}{s}\right]$ 怎么设

计? 各有什么特点? 会计算 P-5-41&44 B-81

比较各种模拟设计方法的优点和缺点。P-5-48 B-83 原理角度: 上述方法中除了前向矩形法外, 只要原有的连续控制器 $D(s)$ 是稳定的, 则离散化以后得到的数字控制器也稳定; 稳态增益: 前向矩形法、后向矩形法、双线性变换和零极点匹配法能保证离散化后得到的控制器与原连续控制器的稳态增益完全匹配, 而冲击响应不变法与阶跃响应不变法得到的数字控制器与原连续控制器的稳态增益一般不同; 动态响应: 采样频率超过系统带宽 100 倍时, 各方法无本质区别, 但在采样频率较低时, 从好到差排序是: 双线性变换、零极点匹配法、后向矩形法和等效保持算法。

各方法使用场景 P-5-49 B-83-84 连续方法设计数字控制器的离散化方法一般首选双线性变换。双线性变换可保证离散化后控制器的稳定性, 同时对信号响应的频率特性较好。系统采样频率较低时, 双线性变换一般比其他方法效果较好; 双线性变换具有一些好的特性, 在工程应用较为普遍; 如果要保证离散化后, 控制器的某个频段增益不变, 可以选择零极点匹配法; 如果要保证离散化后特征频率的位置不变, 预扭曲的双线性变换方法最合适, 但控制器的增益和相位将与连续控制器不同; 如果要保证控制器对典型输入信号的响应不变, 可选择等效保持算法。

第六章: 数字控制器的直接设计

掌握 Z 平面主导极点位置及其与性能指标之间的关系。会根据一组性能指标确定闭环极点在 Z 平面处于什么区域? P-6-14 会计算离散系统的稳态 (或静态) 性能指标和动态性能指标。静态性能指标对控制器在 Z 域零极点的要求如何 (开环 P-6-10 B-86 稳态误差为 0 时开环传递函数极点个数要求 ($\geq$ 阶跃 1、斜坡/速度 2、加速度 3) 和闭环 P-6-11-12 B-87 当闭环极点越靠近 (1,0) 时, 稳态误差将越大; 当闭环零点越靠近 (1,0) 时, 稳态误差将越小)? 动态性能指标对控制器在 Z 域零极点的要求如何 (闭环 P-6-13)? $s = -\zeta\omega_n \pm j\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$

超调量% $= e^{-\frac{\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}\pi} \times 100\% \approx (1 - \frac{\zeta}{0.6}) \times 100$ $\zeta \geq 0.6(1 - \text{超调}/100)$ 样板图中与螺旋线有关
上升时间 $t_r = \frac{\arctan(\frac{\sqrt{1-\zeta^2}}{\zeta})}{\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}} \approx \frac{2.5}{\omega_n} (\zeta = 0.5 \text{附近})$ $\omega_n \geq \frac{2.5}{t_r}$ 在样板图中远离 (1,0) 有关曲线

调整时间: 1% 允许误差 $t_s \approx \frac{4.6}{\zeta\omega_n}$ $\zeta\omega_n \geq \frac{4.6}{t_s}$ $r = e^{-\zeta\omega_n T} \leq e^{-\frac{4.6T}{t_s}}$ 反映原点的距离

掌握根轨迹法, 会用根轨迹法设计数字控制器。根轨迹法如何设计? 会简单画图和设计。P-6-18&34-35 C-6.2 自控原理笔记-44-46

设闭环特征方程为 $1 + D(z)G(z) = 0$

-根轨迹起点和终点: 根轨迹起点对应开环极点, 终点为开环零点, 多余的终点位于无穷远。

-实轴根轨迹段: 实轴上一点属于根轨迹当且仅当该点右侧极点与零点个数之和为奇数。

-渐近线: 当极点数 n 多于零点数 m 时, 有 $n - m$ 条渐近线, 其角度为 $\theta_k = \frac{(2k+1)\pi}{n-m}$, $k = 0, 1, \dots, n-m-1$, 渐近线质心为 $\sigma = \frac{\sum_{i=1}^n p_i - \sum_{j=1}^m z_j}{n-m}$ (质心坐标 = (极点 (坐标) 之和 - 零点 (坐标) 之和) / (分母阶 - 分子阶))。

-角度条件: 根轨迹上的点满足 $\angle L(z) = (2k+1)\pi$, $k \in \mathbb{Z}$ 。

-分离点汇合点: $1 + G_0(s) = 1 + K_g \frac{\prod_{i=1}^m (s+z_i)}{\prod_{j=1}^n (s+p_j)} = 1 + K_g \frac{N(s)}{D(s)} = 0$

$N(-\sigma_d)D'(-\sigma_d) - N'(-\sigma_d)D(-\sigma_d) = 0$ 可求出 $-\sigma_d$ 即分离点汇合点的坐标值,

代入 $D(-\sigma_d) + K_{gd}N(-\sigma_d) = 0$ or $D'(-\sigma_d) + K_{gd}N'(-\sigma_d) = 0$ 求出分离点汇合点处增益 K_{gd}

-极点出射角: 与正实轴的夹角 $0-180/-180$, 矢量尾均为所求极点, 零点为矢量头的角之和 - 出射角 - 其余极点为矢量头的角之和 $= +/ -180$ 奇数倍。

-零点入射角: 与正实轴的夹角 $0-180/-180$, 矢量尾均为所求零点, 其余零点为矢量头的角之和 + 入射角 - 极点为矢量头的角之和 $= +/ -180$ 奇数倍。

-临界增益: 共轭两根 $e^{\pm j\theta}$ 代入特征方程求解 K_g , 二阶可用韦达定理。

-对称性: 根轨迹关于实轴对称。

掌握解析设计方法，解析法如何设计？ P-6-37 将期望的闭环系统行为预先用公式表示出来，再通过代数求解求出控制器传函。为了保证稳定性，开环对象不稳定零、极点不能用控制器不稳定极、零点去抵消，应该怎么办？ P-6-42 用 $1-H(Z)$ 的零点去抵消 $G(Z)$ 的不稳定极点， $H(Z)$ 的零点去抵消 $G(Z)$ 的不稳定零点。闭环传递函数选取应注意什么问题？为保证控制器可实现目标函数选取应注意什么？ P-6-38&40 控制器物理可实现性 & 系统稳定性

最小拍系统概念如何？ P-6-43 B-97 跟踪脉冲信号无误差最小拍数是多少？拍数等于系统被控对象的离散域传函 $G(z)$ 的分母与分子阶数差 $n-m$ 加上 $H(z) = \frac{F(z)}{z^r}$ 中 $F(z)$ 的阶数 r R-35-36 跟踪脉冲信号无误差、无波纹最小拍数又是多少？拍数等于系统被控对象的离散域传函 $G(z)$ 的分母阶数 n 加上 $H(z) = \frac{F(z)}{z^r}$ 中 $F(z)$ 的阶数 r R-35-36

掌握稳定性、无稳态误差最小拍、无纹波无稳态误差最小拍对系统闭环传函 $H(Z)$ 、 $1-H(Z)$ 的要求。无误差最小拍系统如何设计？无误差、无波纹最小拍系统如何设计？它们的概念是怎样的？会编程 P-6-66-68 C-6.4 R-29-32&34

假设广义对象 $G(z)$ 中有 p 个不稳定的极点， q 个不稳定的零点，纯滞后时间为 L ， m 为输入信号阶次，则系统闭环脉冲传递函数 $H(z)$ 的一般形式为：

$$H(z) = [f_1 z^{-1} + f_2 z^{-2} + \cdots + f_m z^{-m} + f_{m+1} z^{-(m+1)} + \cdots + f_{m+p} z^{-(m+p)}] [(1 + \beta_1 z^{-1}) \cdots (1 + \beta_q z^{-1}) z^{-L}]$$

$f_1 z^{-1}, f_m z^{-m}$ 是由输入典型函数决定的，当 $r(t) = 1(t)$ 时， $m = 1$ ；当 $r(t) = t$ 时， $m = 2$ ；当 $r(t) = t^2/2$ 时， $m = 3$

$f_{m+1} z^{-(m+1)}, \cdots, f_{m+p} z^{-(m+p)}$ 各项为广义被控对象 $G(z)$ 在单位圆上或圆外极点的反映

无纹波控制系统： $-\beta_1, -\beta_2, -\beta_n$ 为 $G(z)$ 所有零点

最小拍有纹波控制系统： $(1 + \beta_1 z^{-1}) \cdots (1 + \beta_q z^{-1})$ 是 $G(z)$ 在单位圆上或者圆外零点的反映 z^{-L} 是广义被控对象 $G(z)$ 的纯滞后环节， L 为纯滞后拍数，以采样周期 T 的整数倍计算

最小拍无纹波控制系统：闭环传递函数 $H(z)$ 中必须包含 $G(z)$ 的所有非零零点

最小拍有纹波控制系统：闭环传递函数 $H(z)$ 中必须包含 $G(z)$ 的单位圆上和单位圆外的零点 $a_1, \cdots, a_p$ 是 $G(z)$ 在单位圆上或者单位圆外极点， f_1, f_2, f_{m+p} 由 $m+p$ 个方程联立求解：

$$\begin{cases} H(z)|_{z=1} = 1 \\ \frac{dH(z)}{dz}|_{z=1} = 0 \cdots \frac{d^{m-1}H(z)}{dz^{m-1}}|_{z=1} = 0 \\ H(z)|_{z=a_1} = 1 \cdots H(z)|_{z=a_p} = 1 \end{cases}$$

如何从理论和工程角度理解最小拍系统的跟踪速度与采样周期关系？ P-6-60 最少拍系统采样周期越短，响应速度越快；但采样周期越短，对象传函增益减小，导致 $D(z)$ 增益变大，造成最少拍系统对控制值幅度要求更大，实现困难。

大林算法针对什么类型被控对象？ P-6-85 大林算法是解决被控过程含有较大纯时间滞后系统控制器设计的方法。一/二阶纯滞后系统。会进行大林算法设计。会编程

$$G(z) = Z \left\{ \frac{1 - e^{-Ts}}{s} \cdot \frac{K e^{-\tau s}}{T_1 s + 1} \right\} = \frac{K(1 - e^{-\frac{T}{T_1}}) z^{-(N+1)}}{1 - e^{-\frac{T}{T_1}} z^{-1}}$$

$$D(z) = \frac{1}{G(z)} \cdot \frac{H(z)}{1 - H(z)} = \frac{(1 - e^{-\frac{T}{T_0}})(1 - e^{-\frac{T}{T_1}} z^{-1})}{K(1 - e^{-\frac{T}{T_1}})[1 - e^{-\frac{T}{T_0}} z^{-1} - (1 - e^{-\frac{T}{T_0}}) z^{-(N+1)}]}$$

$$G(z) = Z \left\{ \frac{1 - e^{-Ts}}{s} \cdot \frac{K e^{-\tau s}}{(T_1 s + 1)(T_2 s + 1)} \right\} = \frac{K(c_1 + c_2 z^{-1}) z^{-(N+1)}}{(1 - e^{-\frac{T}{T_1}} z^{-1})(1 - e^{-\frac{T}{T_2}} z^{-1})}$$

$$D(z) = \frac{1}{G(z)} \cdot \frac{H(z)}{1-H(z)} = \frac{(1-e^{-\frac{T}{T_0}})(1-e^{-\frac{T}{T_1}}z^{-1})(1-e^{-\frac{T}{T_2}}z^{-1})}{K(c_1+c_2z^{-1})[1-e^{-\frac{T}{T_0}}z^{-1}-(1-e^{-\frac{T}{T_0}})z^{-(N+1)}]}$$

$$c_1 = 1 + \frac{1}{T_2-T_1}(T_1e^{-\frac{T}{T_1}} - T_2e^{-\frac{T}{T_2}}) \quad c_2 = e^{-(\frac{T}{T_1}+\frac{T}{T_2})} + \frac{1}{T_2-T_1}(T_1e^{-\frac{T}{T_2}} - T_2e^{-\frac{T}{T_1}})$$

振铃现象是怎么回事？ P-6-92 振铃现象就是控制器输出产生频率为 $\frac{\omega_s}{2}$ 的大幅度摆动。

振铃与纹波不同 P-6-93 纹波：最少拍有纹波系统中是由于系统输出达到给定值后，控制器还存在振荡，影响到系统的输出有波纹；振铃：振铃现象中的振荡是衰减的，它对系统的输出几乎是无影响的。**产生振铃现象原因是什么？ P-6-95** 控制输出 $U(z)$ 含 $z = -1$ 附近的极点。

振铃的危害是什么？ P-6-92 极易造成执行器损坏。

如何避免？会消除振铃设计。 P-6-101 第一种方法：找到引起振铃现象的极点因式，令其中的 $z = 1$ ，消除了该极点，又保持稳态值不变。如 $(b_1 + b_2z^{-1})$ 易引起振铃，故令其中 $z=1$ ，变为常数 $(b_1 + b_2)$ 可保持稳态值不变，但会改变系统动态特性；第二种方法：从保证系统动态特性出发，选择合适的闭环时间常数及采样周期，使数字控制器不产生强烈的振铃现象。

第七章：复杂数字控制器设计

串级控制原理、特点 P-7-3，适应什么场合？控制器设计应遵循什么原则？ P-7-7 C-7.1

串级控制原理：外环控制主变量，内环快速抑制干扰。特点：提高抗干扰能力，响应快，稳定性好。适用场合：对象有显著干扰或滞后，易分成快慢环节。设计原则：内环带宽大于外环；先设计内环，再设计外环；控制器由内到外逐级设计。

前馈控制原理 P-7-13、特点 P-7-19，适应什么场合？使用前提条件是什么？ P-7-13&15 要求会设计前馈控制器。 C-7.2

前馈控制原理：测量扰动变量，提前补偿其影响，减小对输出的影响。特点：响应快，抗扰强，不能自行校正。适用场合：主要扰动易测、动态特性已知、扰动影响显著。使用前提：扰动可测；扰动模型已知；控制对象模型已知。前馈控制器传函设计（理想前馈）： $D_f(s) = -\frac{G_f(s)}{G(s)}$ **P-7-17**

Smith 预估控制的原理 P-7-23、特点，适应什么场合？要求会设计 Smith 预估控制控制器。 P-7-24 C-7.3

Smith 预估控制原理：利用被控对象的数学模型预测无延迟响应，提前补偿纯滞后，改善系统动态性能。特点：补偿纯滞后、提高响应速度、对模型误差敏感。适用场合：系统具有已知纯滞后且可建模精确的对象。 $D_r(s) = G_p(s)(1 - e^{-\tau s})$

比值控制的基本原理？主要有什么特点？控制器设计原则？双闭环比值控制器设计应遵循什么原则？ P-7-33 C-7.4

比值控制基本原理：控制两个变量的比值，使其按设定比例变化。主要特点：适应配比过程；提高产品一致性；抗扰性强。控制器设计原则：主量优先控制；比值通道快速响应。双闭环比值控制设计原则：内环控制副量，带宽大；外环控制主量和比值；比值控制器应对比例偏差迅速修正。

零阶保持器 ZOH+ 被控对象 离散化带参数通式

$$G(s) = 1/s \quad G(z) = \frac{T}{z-1}$$

$$G(s) = 1/(s+A) \quad G(z) = \frac{1}{A} \frac{1-e^{-AT}}{z-e^{-AT}}$$

$$G(s) = 1/(s(s+A)) \quad G(z) = \frac{(TA-1+e^{-AT})z - (TA+1)e^{-AT} + 1}{A^2(z-1)(z-e^{-AT})}$$

$$G(s) = 1/(s+A)^2 \quad G(z) = \frac{(1-(TA+1)e^{-AT})z + (TA-1)e^{-AT} + e^{-2AT}}{A^2(z-e^{-AT})^2}$$

$$G(s) = 1/s^2 \quad G(z) = \frac{T^2(z+1)}{2(z-1)^2}$$

$$G(s) = 1/((s+A)(s+B)), A \neq B$$

$$G(z) = \frac{(Be^{-AT} - Ae^{-BT} - 2Ae^{-AT} - A - B) \cdot z + (A - B)e^{-(A+B)T} + Ae^{-AT} + Be^{-BT}}{AB(A - B)(z - e^{-AT})(z - e^{-BT})}$$